

高压直流电源命令集

1. 设备注册

当上位机连接成功后，高压电源主动发送注册信息，命令如下：

```
{
  "DeviceType": 30006, //设备类型
  "DeviceNo": "HDZGFP28A0001", //设备编号
  "CdCode": "REGISTER",
  "Body": {
    "Action": 0,
    "HardwareVer": "HDZGFP28A_60_5", //硬件版本
    "SoftwareVer": "V1.0.9" //电源软件版本号
  }
}
```

上位机回复以下命令

```
{
  "CdCode": "REGISTER",
  "Body": {
    "Action": 0,
  }
}
```

2. 升压

上位机发送命令

```
{
  "CmdCode": "Boost",
  "Body": {
    "Action": "Boost", //Boost:升压指令,振荡波中相当于校准升压,
    "Current_mA": 5, //升压电流设置, 单位 mA
    "Voltage_V": 5000, //单位 V, 0 停止升压
    "BoostSpeed_Vs": 1000 //升压速度, 单位 V/s
  }
}
```

电源收到命令，解析正确，无告警返回 Boosting 表示正在升压，

```
{
  "CmdCode": "Boost",
  "Body": {
    "Result": "Boosting" //正在升压
  }
}
```

电源收到命令，解析正确，因告警或手动停止升压，停止升压可有多种原因：

Stop_ManualStop	手动停止升压	Stop_EmergencyStop	急停未开
Stop_OverTemperature	过温	Stop_OverMaxVoltage	超过最高电压

```
{
  "DeviceType": 50003, //设备编号
  "DeviceNo": "HVDC0001", //设备序号
  "CmdCode": "Boost",
  "Body": {
    "Result": "Stop_EmergencyStop",
  }
}
```

3. 升压状态查询

上位机发送命令

```
{
  "CmdCode": "Boost",
  "Body": {
    "Action": "Query" //Query:查询指令
  }
}
```

电源收到命令，解析正确，处于升压或升压完成态返回：

```
{
  "DeviceType": 50003, //设备编号
  "DeviceNo": "HVDC0001", //设备序号
  "CmdCode": "Boost",
  "Body": {
    "Status": "Boosting", //Boosting: 正在升压
                                //BoostEnd: 停止升压
    "Voltage_V": "1234.5", //当前电压值,单位 V
    "Current_mA": "0.2", //当前电流值，单位 mA
    "BoostSpeed_Vs": 1000, //升压速度，单位 V/s
    "WorkMode": "local_ctrl", //本地控制 local_ctrl
                                //远程控制 remote_ctrl
    "OverVoltage": "Alarm" //各种告警信息（如有）
  }
}
```

4. 设备告警信息上传

连接正常时，电源检测到相应的告警时，马上发送告警信息；如升压状态下出现告警，则停止升压

```
{
  "CmdCode": "AlarmMessage",
  "Body": {
    "OverVoltage": "Alarm", //过压告警
    "OverCurrent": "Alarm", //过流告警
    "OverTemperature": "Alarm", //过温告警
    "EmergencyStop": "Alarm", //急停告警
    "HV_On": "Alarm" //高压合告警
  }
}
```

5. 设备告警清除

上位机发送

```
{
  "CmdCode": "AlarmMessage",
  "Body": {
    "Action": "Clear"
  }
}
```

电源收到，清除当前告警信息后发送

```
{
  "CmdCode": "AlarmMessage",
  "Body": {
    "Result": "Clear_OK"
  }
}
```